

DGT2812 - Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter

Trabalho Prático — Documentação do Projeto Explore Mundo — Agência de Viagens

Aluno:	Carlos Henrique Bittencourt de Oliveira
Disciplina:	DGT2812 - Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter
Ferramenta:	Flutter SDK 3.44.1 + Android Studio
Linguagem:	Dart
Data:	16 de junho de 2026

1. Introdução

Este documento apresenta a documentação do Trabalho Prático da disciplina DGT2812 — Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter. O projeto consistiu no desenvolvimento de um aplicativo móvel para a agência de viagens fictícia **Explore Mundo**, utilizando o framework Flutter e a linguagem Dart.

O objetivo principal foi aplicar os conceitos de widgets básicos do Flutter aprendidos nas microatividades, incluindo MaterialApp, Scaffold, AppBar, Row, Column, ListView, Image, Icon e Text, construindo uma interface visual atraente e funcional.

2. Objetivos

- Instalar e configurar o Flutter SDK e o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE);
- Empregar Widgets fundamentais como MaterialApp, Scaffold, AppBar, Text e Icon;
- Aplicar diferentes Widgets para criar uma interface visual atraente e funcional;
- Aplicar o widget ListView para exibir e gerenciar listas de dados;
- Criar e implementar funcionalidades personalizadas para um Widget específico;
- Armazenar o projeto em repositório Git com documentação anexada.

3. Ambiente de Desenvolvimento

Componente	Versão/Descrição
Flutter SDK	3.44.1 (Channel Stable)

Dart SDK	3.12.1
Android Studio	Ladybug
Sistema Operacional	Windows 11 Pro 64-bit
Emulador	Medium Phone API 33 (Android 13)
Controle de Versão	Git + GitHub

4. Microatividades Realizadas

Microatividade 1 — Preparação do Ambiente

Instalação e configuração do Flutter SDK no Windows, configuração das variáveis de ambiente (PATH), instalação do Android Studio, configuração do emulador Android (AVD Manager — Medium Phone API 33) e verificação da instalação com o comando flutter doctor.

Microatividade 2 — Widgets Básicos: MaterialApp, Scaffold e AppBar

Criação de um aplicativo Flutter básico com os widgets fundamentais. Foi implementado um StatelessWidget com título 'Olá Flutter - MaterialApp' na AppBar e o texto 'Macoratti .net' centralizado na tela usando o widget Center.

Microatividade 3 — Criação de Layouts com Widgets

Implementação de um layout utilizando Row e Column para organizar ícones e textos. Foram criadas três colunas (Call, Route, Share) organizadas em linha horizontal com espaçamento uniforme (MainAxisAlignment.spaceEvenly).

Microatividade 4 — Widget ListView

Utilização do widget ListView com ListTile para criar uma lista rolável. Foram adicionados três itens (Flutter, Dart, Firebase) com título, subtítulo, ícone e seta.

Microatividade 5 — Widget Stack

Implementação do widget Stack para sobrepor três containers com cores diferentes (azul 250x250), vermelho 200x200, amarelo 150x150).

5. Trabalho Prático — App Explore Mundo

O trabalho prático consistiu no desenvolvimento de um aplicativo completo para a agência de viagens **Explore Mundo**, apresentando informações sobre o destino **Oeschinen Lake Campground**, em Kandersteg, Suíça.

5.1 Estrutura do Aplicativo

- Imagem do destino (lake.jpg) com dimensões 600x240 e BoxFit.cover;
- Seção de Título com nome do local em negrito, localização em cinza, estrela vermelha e avaliação '4.1';
- Seção de Botões com três ações: CALL, ROUTE e SHARE com ícones coloridos;
- Seção de Texto com descrição detalhada do destino com softWrap;

- Corpo organizado em ListView para suporte à rolagem.

5.2 Widgets Utilizados

Widget	Função
MaterialApp	Widget raiz do aplicativo
Scaffold	Estrutura base com AppBar e body
AppBar	Barra superior com título "Explore Mundo"
ListView	Lista rolável contendo todos os elementos
Image.asset	Exibição da imagem do destino
Row / Column	Organização horizontal e vertical
Expanded	Ocupar espaço restante na linha
Container	Gerenciar padding e margem
Icon / Text	Ícones e textos com estilos

5.3 Capturas de Tela — Aplicativo em Execução

A seguir são apresentadas capturas de tela do aplicativo Explore Mundo em execução no emulador Android (Medium Phone API 33).

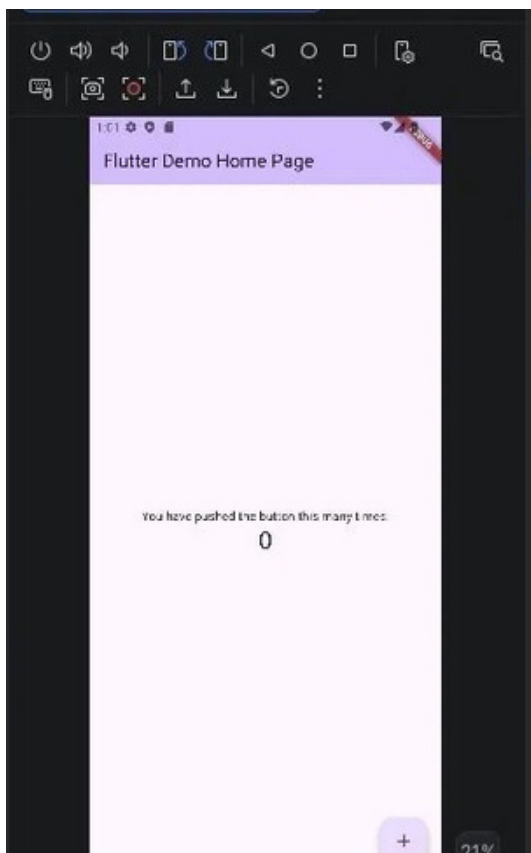


Figura 1. Microatividade 1



Figura 2. Microatividade 2

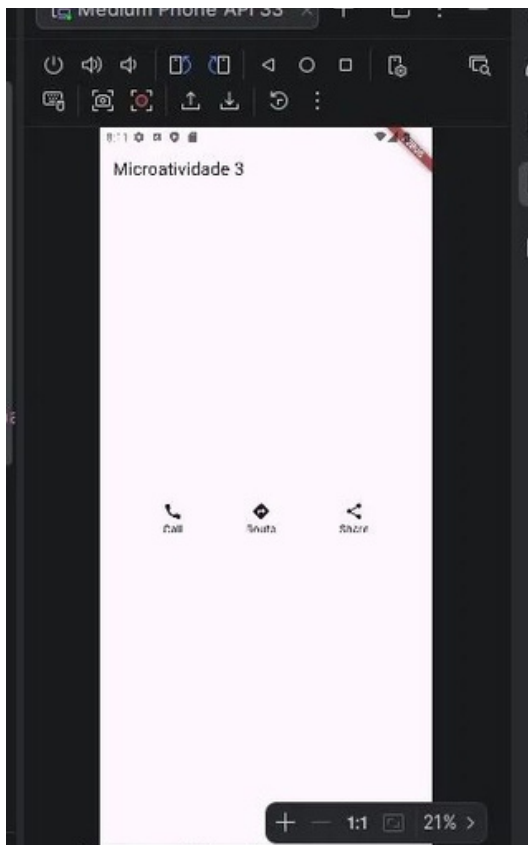


Figura 3. Microatividade 3

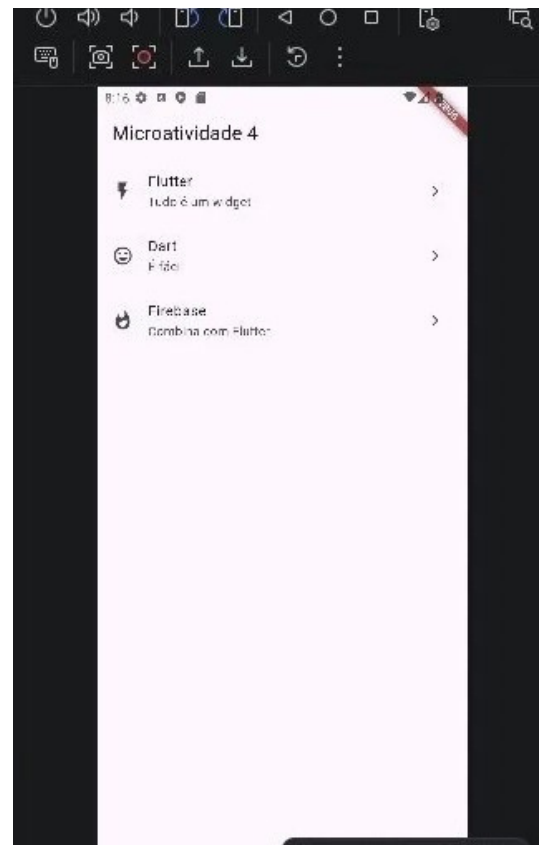


Figura 4. Microatividade 4

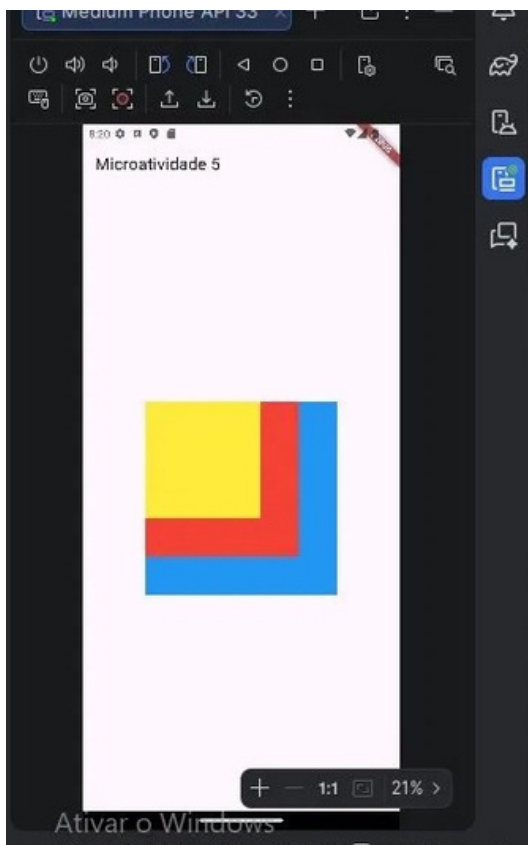


Figura 5. Microatividade 5

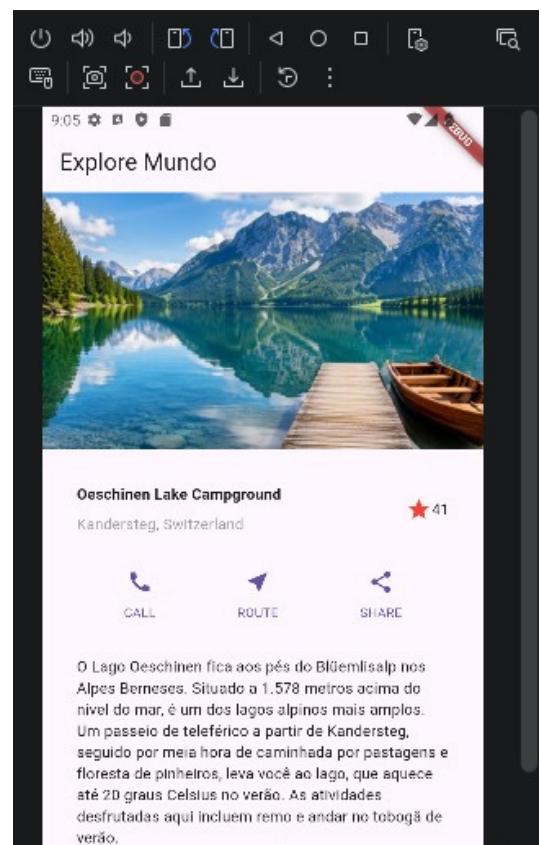


Figura 6. Trabalho Final

6. Controle de Versão — GitHub

O projeto foi versionado utilizando Git e hospedado no GitHub. O repositório contém todo o código-fonte do aplicativo Flutter, o arquivo pubspec.yaml com as configurações de assets, a pasta images/ com a imagem do destino e esta documentação em PDF.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho prático permitiu a aplicação prática dos conceitos fundamentais do framework Flutter, desde a configuração do ambiente até a criação de uma interface completa e funcional para a agência de viagens Explore Mundo. Foram utilizados os principais widgets de layout e visuais para construir um aplicativo móvel moderno e responsivo.